2023

1016M0901

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

MATEMÁTICA

9º ano do Ensino Fundamental

CADERNO
M0901

Nome do(a) estudante

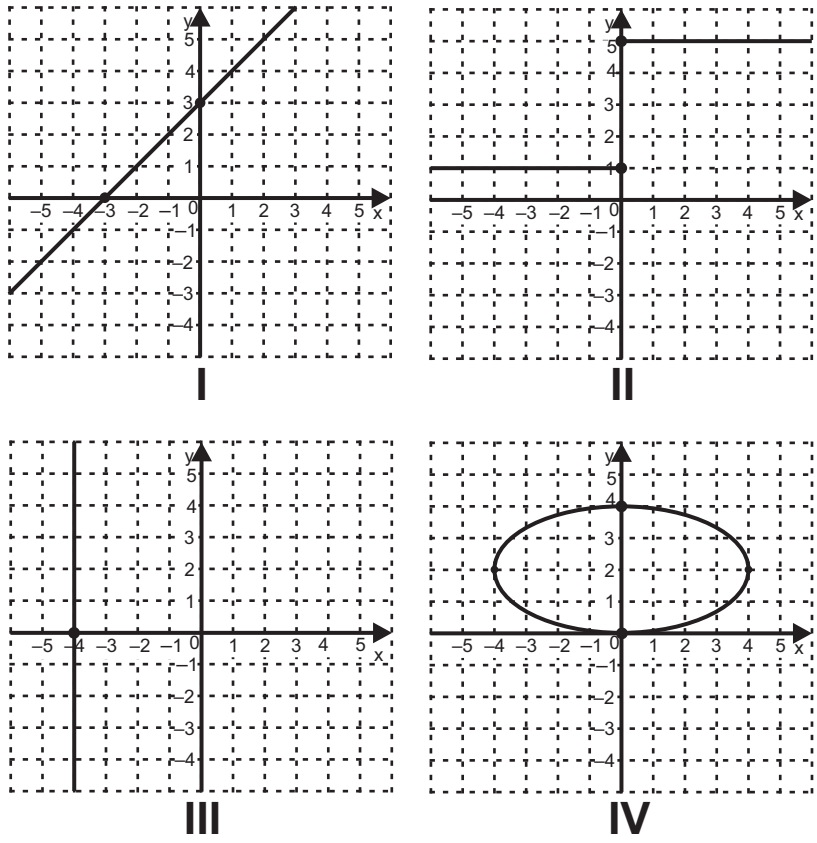
Data de Nascimento do(a) estudante

01	A B C D	08	A B C D	15	A B C D	22	A B C D
02	A B C D	09	A B C D	16	A B C D	23	A B C D
03	A B C D	10	A B C D	17	A B C D	24	A B C D
04	A B C D	11	A B C D	18	A B C D	25	A B C D
05	A B C D	12	A B C D	19	A B C D	26	A B C D
06	A B C D	13	A B C D	20	A B C D		
07	A B C D	14	A B C D	21	A B C D		

6357256532

CAEd UFJF

01) (M090829H6) Observe os gráficos representados nos planos cartesianos abaixo.



Qual desses gráficos representa uma função polinomial do primeiro grau em que y = f(x)?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

02) (M015509) Considere a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo.

$$\frac{5x^2 - 5xy + 2x - 2y}{x^2 - y^2}$$

A forma simplificada dessa expressão é

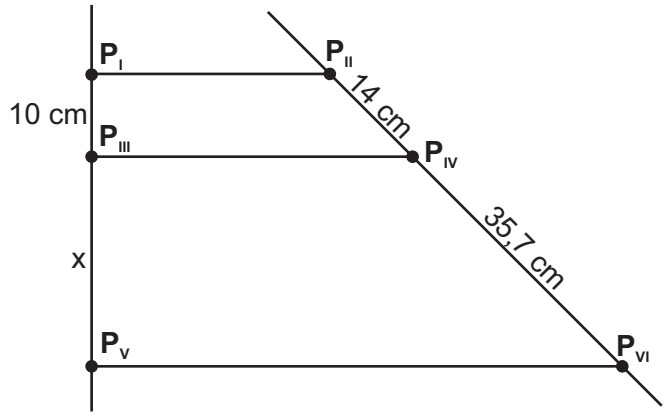
A) $\frac{10x}{x+y}$.

B) $\frac{5x+2}{x-y}$.

C) $\frac{5x+2}{x+y}$.

D) $\frac{5x+2}{2}$.

03) (M015512) Gabriela está criando uma peça artística, utilizando linhas coloridas. Para criar essa peça, ela está amarrando linhas de várias cores nos pregos colocados em uma tábua. Na figura abaixo, em que foram indicadas algumas medidas, os pontos P_I, P_{II}, P_{III}, P_{IV}, P_V e P_{VI} representam as posições desses pregos e $\overline{P_IP_{II}}$, $\overline{P_{III}P_{IV}}$ e $\overline{P_VP_{VI}}$ são linhas paralelas entre si.



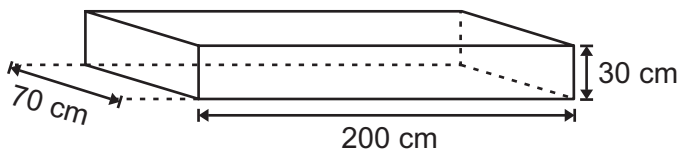
Gabriela vai amarrar uma linha da cor azul entre os pregos P_{III} e P_V e, para isso, precisa determinar essa distância.
De acordo com essa figura, qual é a medida x, em centímetro, da distância entre os pregos P_{III} e P_V?

A) 12,55 cm.
B) 25,50 cm.
C) 31,70 cm.
D) 39,70 cm.

04) (M091807H6) Juliano começou a praticar treinos de corrida e, em determinado dia, conseguiu correr um trajeto de 1 500 metros sem interrupções. No próximo treino, Juliano pretende correr um trajeto 8% maior do que o percorrido nesse dia.
Quantos metros Juliano pretende correr em seu próximo treino?

A) 1 620 m.
B) 1 512 m.
C) 1 508 m.
D) 1 380 m.

05) (M091636H6) O síndico de um prédio precisa construir uma base que servirá de suporte para as lixeiras do condomínio. Essa base será toda preenchida de concreto. Observe, na figura abaixo, no formato de um paralelepípedo reto, a base que será construída com algumas de suas medidas internas indicadas.



Quantos centímetros cúbicos de concreto, no mínimo, serão necessários para construir essa base?

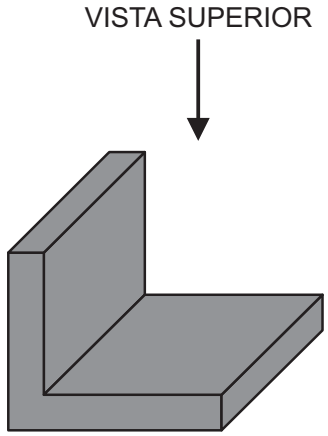
A) 300 cm^3.
B) 8 100 cm^3.
C) 44 200 cm^3.
D) 420 000 cm^3.

06) (M015511) A razão entre a quantidade de composto, em miligrama, e a quantidade de água, em mililitro, utilizados por Luane para fazer uma solução é $\frac{3}{8}$. Determinado dia, Luane fez essa solução utilizando 240 miligramas do composto.

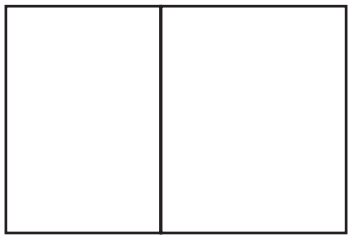
Quantos mililitros de água Luane utilizou para fazer essa solução nesse dia?

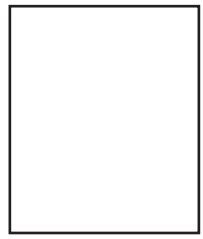
A) 90 mL.
B) 245 mL.
C) 640 mL.
D) 1 920 mL.

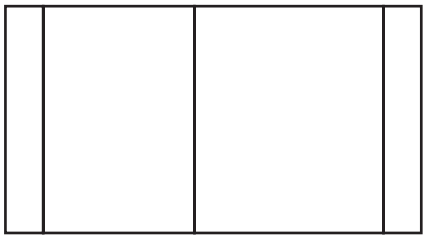
07) (M015510) Observe a figura tridimensional abaixo, com a vista superior indicada.

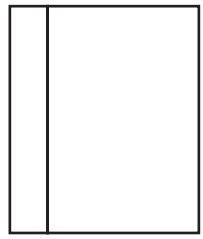


A representação da vista superior dessa figura está apresentada em

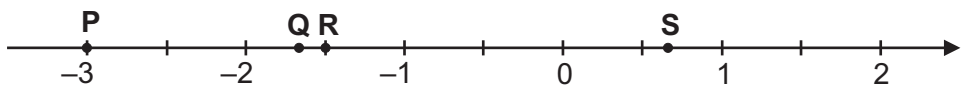
A)


B)


C)


D)


08) (M015508) Observe abaixo a reta numérica que está dividida em partes iguais, com alguns pontos destacados.



Qual desses pontos melhor representa o número $-\sqrt{3}$?

A) P.
B) Q.
C) R.
D) S.

09) (M070656H6) Ivete comprou uma caixa contendo 40 palitos de fósforo para utilizar no acendimento do fogão de sua casa. Toda vez que utilizava um palito, ao invés de descartá-lo, Ivete guardava na mesma caixa, misturando, assim, os palitos utilizados com os novos. Nesse momento, existem 30 palitos já riscados e 10 palitos novos nessa caixa, e Ivete irá retirar, sem olhar, um palito dessa caixa para acender o fogão.
Qual é a probabilidade de o primeiro palito retirado por Ivete ser um palito de fósforo novo?

A) $\frac{10}{40}$.

B) $\frac{10}{30}$.

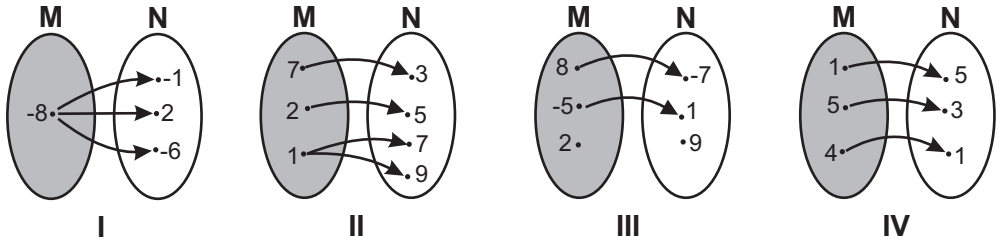
C) $\frac{30}{40}$.

D) $\frac{40}{30}$.

10) (M091276I7) Uma cidade litorânea irá realizar uma obra de alargamento da faixa de areia da praia. A empresa responsável pela obra irá utilizar uma embarcação para transportar areia para a praia. Transportando 10 mil m^3 de areia por dia, essa empresa concluirá o alargamento de toda a orla em 60 dias. A empresa decidiu, então, executar essa obra fazendo o transporte de 12 mil m^3 de areia por dia.
Com essa decisão, essa obra deverá ser concluída em quantos dias?

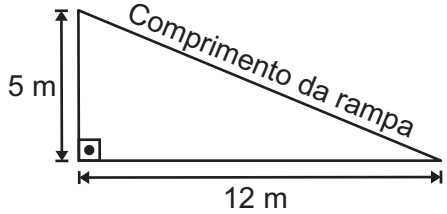
A) 48 dias.
B) 50 dias.
C) 58 dias.
D) 72 dias.

11) (M091226H6) Observe as relações, em diagramas, apresentadas abaixo.



Qual dessas relações pode representar uma função?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

12) (M015507) Em uma construção, os responsáveis pelo transporte de materiais estão projetando uma rampa de rolagem para facilitar a entrega dos materiais. Nesse projeto, a rampa deverá acessar uma altura de 5 metros na construção. Observe, na figura abaixo, um esboço desse projeto, com a indicação de algumas medidas.



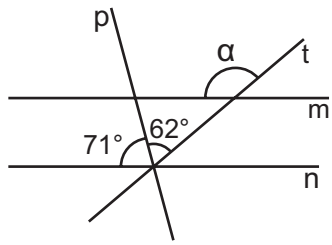
Nesse projeto, será utilizada uma lona para facilitar a rolagem na rampa, de forma que a quantidade estimada de lona a ser utilizada será equivalente ao dobro do comprimento da rampa a ser construída.
Qual é a quantidade estimada de lona, em metro, que deverá ser utilizada nessa rampa?

A) 26 m.
B) 34 m.
C) 120 m.
D) 169 m.

13) (M015506) Para calcular a área da superfície de um modelo de chapa metálica, deve-se multiplicar as dimensões do comprimento e da largura. Será construída uma chapa de modo que o comprimento será 2 metros maior que a largura e a área da superfície da chapa será de 15 m^2.
Qual será a largura, em metro, dessa chapa que será construída?

A) 2 m.
B) 3 m.
C) 5 m.
D) 6 m.

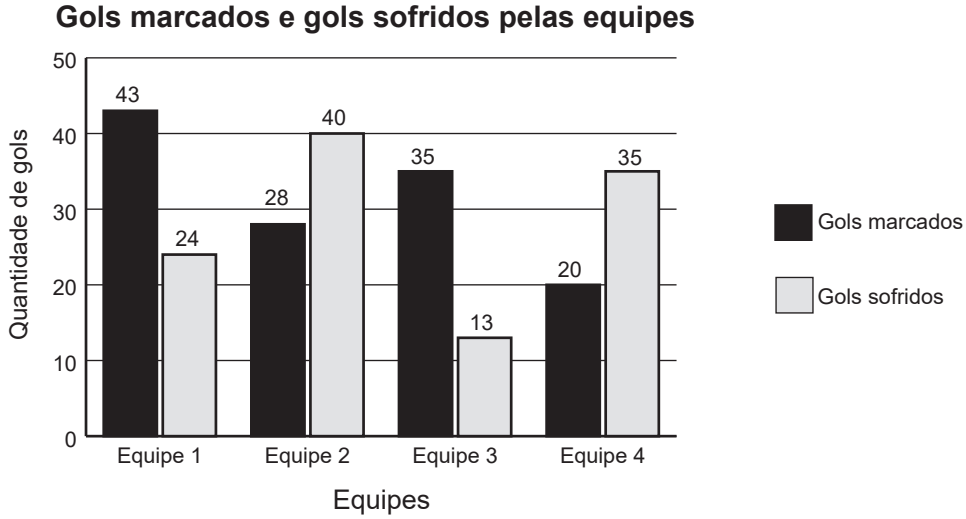
14) (M080695H6) Observe abaixo os ângulos formados a partir das retas paralelas m e n cortadas pelas retas transversais t e p.



De acordo com a disposição dessas retas, a medida do ângulo α, em graus, é igual a

A) 47°.
B) 71°.
C) 118°.
D) 133°.

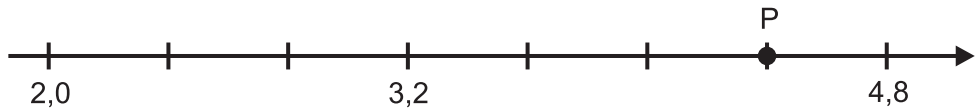
15) (M080614H6) Anderson fez uma análise sobre quatro equipes de futebol e verificou a quantidade de gols marcados e gols sofridos por tais equipes no campeonato nacional. Observe o gráfico elaborado por Anderson apresentado abaixo.



Sabendo que o saldo de gols é determinado pela diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos, Anderson pôde observar qual das equipes obteve o maior saldo.
Qual equipe obteve o maior saldo de gols?

A) Equipe 1.
B) Equipe 2.
C) Equipe 3.
D) Equipe 4.

16) (M074749I7) Observe o ponto P destacado na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.



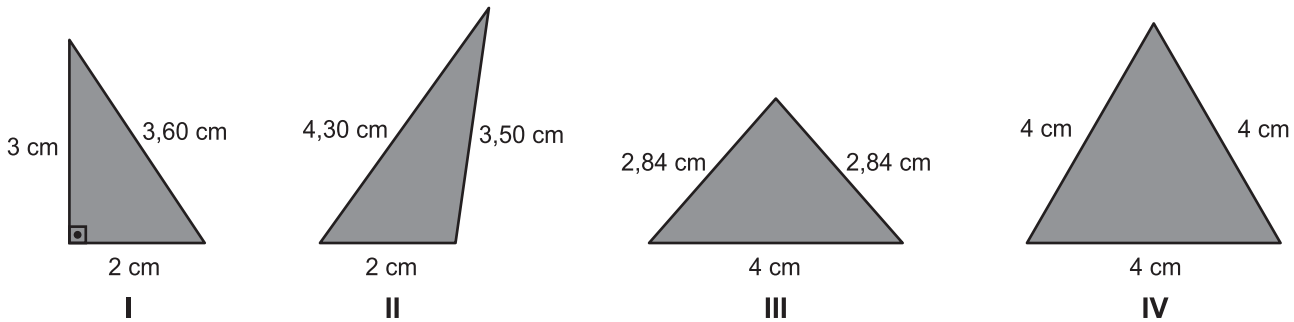
Qual é o número que corresponde à localização do ponto P nessa reta?

A) 3,4.
B) 4,1.
C) 4,4.
D) 4,7.

17) (M080609I7) Cláudio é dono de uma loja de equipamentos elétricos. Em seu estoque havia 5 caixas de lâmpadas, sendo que todas as caixas continham a mesma quantidade de lâmpadas. Ao conferir o conteúdo das caixas, Cláudio constatou que 20 lâmpadas estavam quebradas, restando um total de 100 lâmpadas, que foram colocadas à venda.
Quantas lâmpadas havia em cada caixa do estoque da loja de Cláudio?

A) 40 lâmpadas.
B) 24 lâmpadas.
C) 20 lâmpadas.
D) 16 lâmpadas.

18) (M070588H6) Observe os quatro triângulos apresentados abaixo com as medidas de seus lados.



Qual desses triângulos é equilátero?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

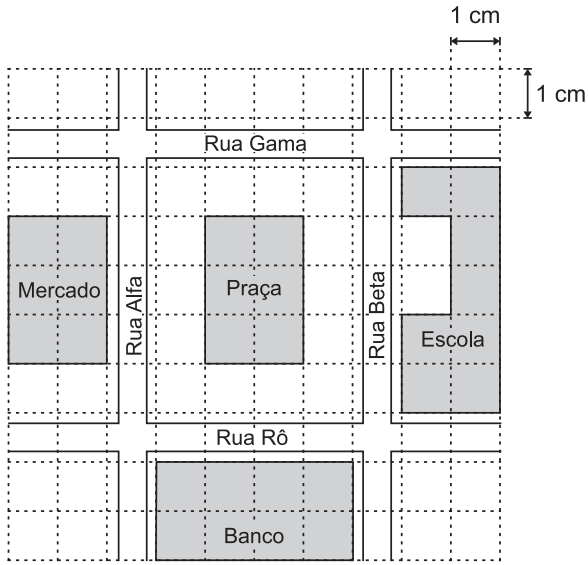
19) (M073982I7) Dantas participou de um processo seletivo composto por 5 etapas. A nota final obtida por ele nesse processo foi calculada pela média aritmética das notas de cada etapa. Observe, no quadro abaixo, as notas que Dantas obteve em cada etapa.

9,00	5,00	7,00	5,00	8,00

Qual foi a nota final de Dantas nesse processo seletivo?

A) 5,0.
B) 5,8.
C) 6,8.
D) 7,0.

20) (M050204I7) Paula desenhou a região próxima de sua escola em uma malha quadriculada. Nesse desenho, ela destacou de cinza a sua escola, o mercado, o banco e a praça da região. Observe abaixo o desenho feito por Paula.



A medida total da área, em centímetros quadrados, das regiões destacadas de cinza no desenho de Paula é

A) 24.
B) 28.
C) 30.
D) 48.

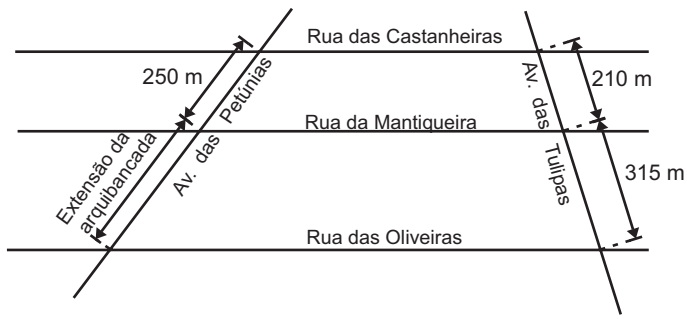
21) (M091008I7) Em janeiro de certo ano, a conta de energia elétrica da casa de Vânia foi R$ 210,00. Ela implementou com sua família alguns hábitos para economizar energia elétrica e reduzir o valor das próximas contas. Vânia obteve sucesso, conseguindo reduzir em 30% o valor da conta de fevereiro em relação à conta de janeiro.
Qual foi o valor, em reais, da conta de energia elétrica da casa de Vânia em fevereiro desse ano?

A) R$ 140,00.
B) R$ 147,00.
C) R$ 150,00.
D) R$ 180,00.

22) (M091543H6) Gabriela e Fernanda foram a uma lanchonete juntas. Gabriela comprou dois pastéis e um pedaço de torta e pagou, no total, R$ 13,00. Fernanda comprou um pastel, igual aos que Gabriela comprou, e dois pedaços de torta, também iguais ao que Gabriela comprou, pagando, no total, R$ 14,00.
Qual o preço de cada pedaço de torta que Gabriela e Fernanda compraram nessa lanchonete?

A) R$ 4,00.
B) R$ 4,50.
C) R$ 5,00.
D) R$ 8,20.

23) (M090839H6) Uma festa anual, tradicional em uma cidade, acontece em uma região composta por três ruas paralelas e duas avenidas transversais a essas ruas. Para a próxima festa, haverá, em uma dessas avenidas, uma arquibancada cuja extensão será a da rua das Oliveiras até a rua da Mantiqueira. Observe, no desenho abaixo, um esboço dessa região onde acontece essa festa, com algumas indicações de distâncias.



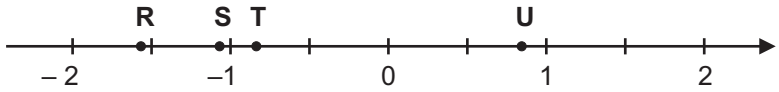
De acordo com esse esboço, qual será a extensão, em metros, dessa arquibancada?

A) 275 m.
B) 315 m.
C) 355 m.
D) 375 m.

24) (M091265H6) Para calcular a vazão média em uma barragem com três comportas, os funcionários utilizam a expressão $\frac{V_1 + V_2 + V_3}{N}$, em que V_1, V_2 e V_3 são os valores referentes às vazões de cada comporta, sendo que V_1 é sempre igual a V_2 e N é o número de comportas abertas. Em um determinado dia, para prevenir que a barragem chegasse ao nível de alerta, as três comportas foram abertas: a primeira comporta foi aberta com vazão igual a 120 m^3/s e, a terceira, com vazão igual a 150 m^3/s.
Com a abertura dessas três comportas, qual foi a vazão média, em metros cúbicos por segundo, nesse dia?

A) 130 m^3/s.
B) 135 m^3/s.
C) 140 m^3/s.
D) 195 m^3/s.

25) (M09109017) Observe os pontos R, S, T e U destacados na reta numérica abaixo.



Qual desses pontos melhor representa o número $-\frac{\sqrt{3}}{2}$?

A) R.
B) S.
C) T.
D) U.

26) (M07398517) Em uma loja, foram colocadas 26 bexigas idênticas no teto e em 16 dessas bexigas há um papel em branco e nas restantes um papel indicando algum prêmio. Para ganhar o prêmio, o cliente deve estourar um desses balões e, então, verificar o prêmio indicado.
Qual é a probabilidade de o primeiro cliente a estourar um desses balões ganhar um dos prêmios indicados?

A) $\frac{10}{26}$.

B) $\frac{16}{26}$.

C) $\frac{10}{16}$.

D) $\frac{26}{10}$.